

Parte 2 — Lectura crítica de planes de join interpretados por IA

Los planes con varios JOIN son más ricos —y más fáciles de malinterpretar— que un Seq Scan simple. Esta parte entrena la lectura crítica sobre ese tipo de plan.

- 1. Tomar uno de los planes reales obtenidos en la Parte 1, con al menos dos nodos de join.**
- 2. Pedirle a la IA que lo explique en lenguaje natural, nodo por nodo, sin más contexto que el texto del plan.**
- 3. Contrastar la explicación contra el plan real: verificar en particular que la IA identifique correctamente qué tabla es la “externa” y cuál la “interna” en cada Nested Loop, y que no confunda el costo estimado de un nodo intermedio con el tiempo total de la consulta.**
- 4. Documentar los hallazgos en la tabla siguiente.**

<i>Afirmación de la IA</i>	<i>¿Es correcta?</i>	<i>Corrección/Evidencia</i>
<i>"El trabajo más caro es el Sort (~0.4 ms)..."</i>	<i>No</i>	Confusión de tiempos acumulados: 0.595..0.600 ms no es el tiempo propio del Sort, sino el acumulado hasta ese nodo. El Sort en sí solo tomó 0.041 ms (\$0.600 - 0.559\$). El nodo más costoso fue el recorrido del Nested Loop intermedio acumulando búsquedas e I/O en buffers.
<i>"Index Scan sobre producto_pkey... 0.007 ms por búsqueda... 22 filas totales"</i>	<i>Imprecisa</i>	Omisión de escala por loops: Menciona 0.007 ms pero omite que el tiempo total gastado en ese nodo fue de 0.154 ms (\$0.007 \text{ ms} \times 22 \text{ loops}\$). En planes con loops elevados, analizar solo el tiempo unitario esconde el impacto real en la consulta.
<i>"Outer: usuario u (1 fila) / Inner: pedido p (11 filas)"</i>	<i>Si</i>	Identificó correctamente la estructura del primer Nested Loop: usuario como tabla externa (outer drive, loops=1) y pedido como tabla interna (inner, loops=1).

Parte 4 — Competencia de optimización entre equipos

Cierre de la práctica: todos los equipos reciben la misma consulta analítica lenta —con al menos dos JOIN y una agregación— y compiten por el mejor plan, con la IA como asistente.

- **Consigna común:** una consulta de facturación o ranking, igual para todos los equipos, sobre la base masiva compartida.
- Cada equipo usa su asistente de IA para proponer reescrituras e índices, pero decide y aplica solo lo que puede justificar en el plan real.
- Gana el equipo con el mejor tiempo de ejecución real (EXPLAIN ANALYZE).
- Se documenta en la bitácora toda propuesta de la IA que no funcionó, no solo la que se terminó usando.

Equipo	Estrategia Aplicada	Tiempo Antes	Tiempo Después	Mejora (x)
Chirino Mariano,	Índice compuesto e index-filter parcial idx_pedido_usuario_fecha_vigente sobre pedido(usuario_id, fecha DESC) WHERE NOT eliminado	4.58 ms	0.84 ms	5.45x
Fabre Andres, Quiroga Facundo	Creación de un índice en detalle_pedido(producto_id, pedido_id) <DESCARTADO> PostgreSQL lo ignoró debido a que la consulta ya utilizaba la clave única detalle_pedido_pedido_id_producto_id_key existente, por lo que no aportó mejoras ni redujo el costo acumulado de la consulta.	4.58 ms	4.58 ms	0.0